

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 7-8

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Разработка проекта на django

Обучающийся Надери Мариам

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>17.05.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Надери М.Ш.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е.В.</u> (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Рассмотреть готовый проект на django

Создать свой проект на django с нуля. В проекте три страницы: главная, о разработке, страница обратной связи. У всех трех страниц одинаковые футеры и хидеры (сделать шаблоны в django), с использованием возможностей django разработать форму обратной связи (на третьей странице) и обработку данных формы.

ХОД РАБОТЫ

На начальном этапе было подготовлено рабочее окружение для проекта. Было создано виртуальное окружение для изоляции зависимостей проекта. В установленном виртуальном окружении были установлены необходимые пакеты: Django для создания веб-приложения и Pillow для работы с изображениями. С помощью команды `django-admin` создан новый проект под названием `veggie_project`, внутри которого было инициализировано приложение `vegetables` для реализации основной функциональности.

Ниже показано, что сайт открывается, осталось сделать наполнение:

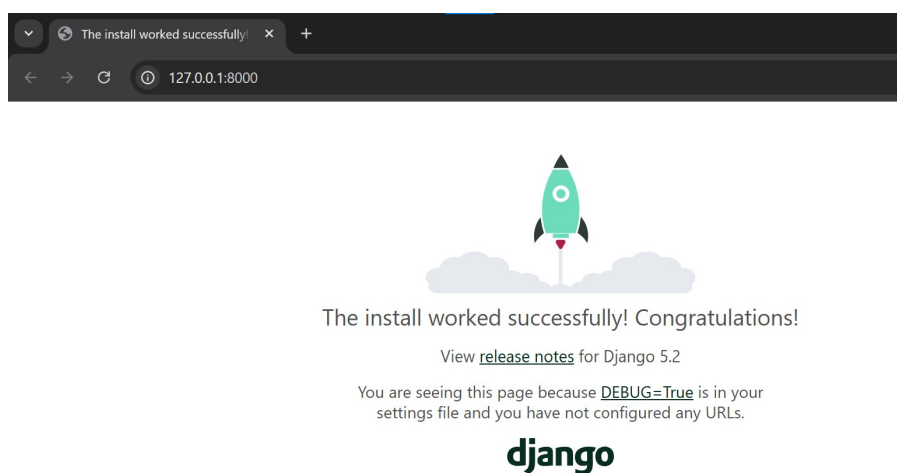
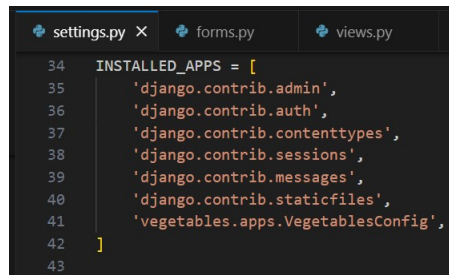


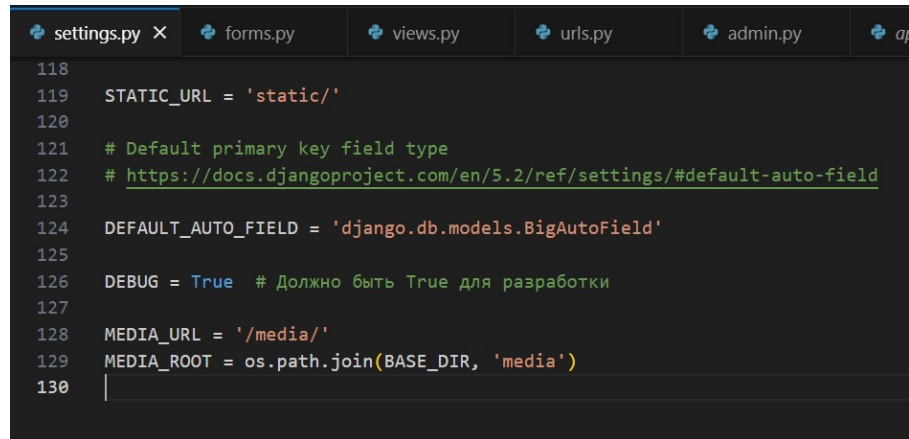
Рисунок 1

После создания базовой структуры проекта выполнена его настройка. В файле `settings.py` добавлено созданное приложение `vegetables` в список `INSTALLED_APPS`, что позволило Django распознавать его как часть проекта. Для корректной работы с загружаемыми изображениями овощей были прописаны настройки `MEDIA_URL` и `MEDIA_ROOT`, определяющие URL-префикс для доступа к медиафайлам и физический путь к их хранению на сервере соответственно.



```
settings.py X forms.py views.py
34 INSTALLED_APPS = [
35     'django.contrib.admin',
36     'django.contrib.auth',
37     'django.contrib.contenttypes',
38     'django.contrib.sessions',
39     'django.contrib.messages',
40     'django.contrib.staticfiles',
41     'vegetables.apps.VegetablesConfig',
42 ]
43
```

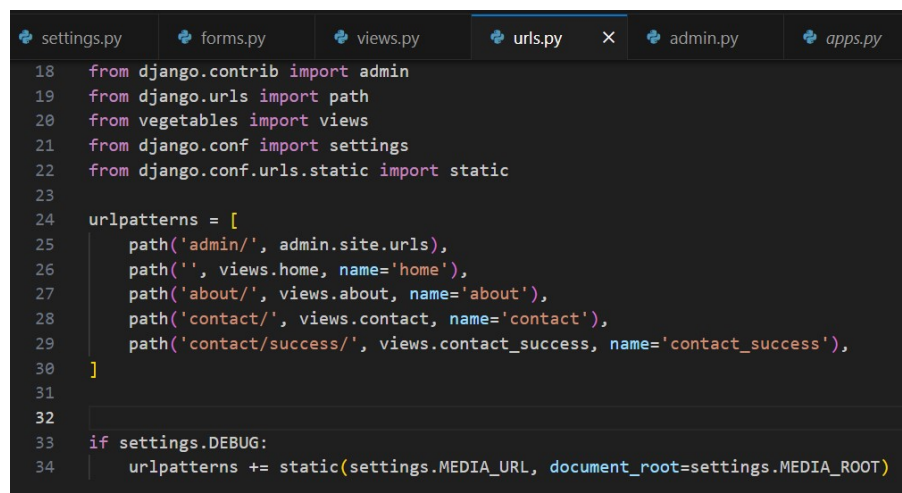
Рисунок 2



```
settings.py X forms.py views.py urls.py admin.py ap
118
119 STATIC_URL = 'static/'
120
121 # Default primary key field type
122 # https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/settings/#default-auto-field
123
124 DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'
125
126 DEBUG = True # Должно быть True для разработки
127
128 MEDIA_URL = '/media/'
129 MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')
130 |
```

Рисунок 3

Также выполнена настройка русской локализации и московского часового пояса. В файле `urls.py` основного проекта подключены URL-адреса созданного приложения и настроено обслуживание медиафайлов в режиме разработки.



```
settings.py forms.py views.py urls.py X admin.py apps.py
18 from django.contrib import admin
19 from django.urls import path
20 from vegetables import views
21 from django.conf import settings
22 from django.conf.urls.static import static
23
24 urlpatterns = [
25     path('admin/', admin.site.urls),
26     path('', views.home, name='home'),
27     path('about/', views.about, name='about'),
28     path('contact/', views.contact, name='contact'),
29     path('contact/success/', views.contact_success, name='contact_success'),
30 ]
31
32
33 if settings.DEBUG:
34     urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
```

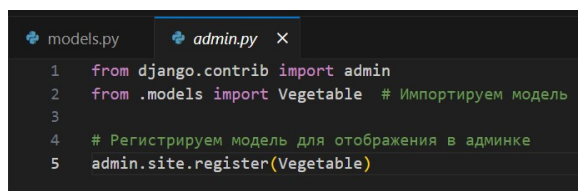
Рисунок 4

На этапе работы с данными были разработаны модели приложения. Основная модель `Vegetable` содержит поля для хранения названия овоща, его описания, изображения и даты добавления. Для хранения данных обратной связи создана модель `Feedback` с полями для имени пользователя, его электронной почты, текста сообщения и времени отправки. После создания моделей выполнены команды `makemigrations` и `migrate` для генерации и применения соответствующих миграций базы данных.

A screenshot of a code editor window titled 'models.py'. The code defines two Django models. The first model, 'Vegetable', inherits from 'models.Model' and has three fields: 'name' (CharField, max_length=100, verbose_name='Название овоща'), 'description' (TextField, verbose_name='Описание'), and 'image' (ImageField, upload_to='vegetables/', verbose_name='Изображение', blank=True, null=True). It also has a '__str__' method that returns 'self.name'. The second model, 'Feedback', also inherits from 'models.Model' and has four fields: 'name' (CharField, max_length=100, verbose_name='Ваше имя'), 'email' (EmailField, verbose_name='Email'), 'message' (TextField, verbose_name='Сообщение'), and 'created_at' (DateTimeField, auto_now_add=True). It also has a '__str__' method that returns 'Отзыв от {self.name}'.

Рисунок 5

Особое внимание было уделено настройке административного интерфейса. В файле `admin.py` зарегистрированы созданные модели, для модели `Vegetable` дополнительно настроен класс `VegetableAdmin`, определяющий отображаемые поля в списке объектов, доступные фильтры и поля для поиска. С помощью команды `createsuperuser` создана учётная запись администратора с полными правами доступа к панели управления.



```
models.py  admin.py  X
1  from django.contrib import admin
2  from .models import Vegetable # Импортируем модель
3
4  # Регистрируем модель для отображения в админке
5  admin.site.register(Vegetable)
```

Рисунок 6

В части разработки пользовательского интерфейса создана система шаблонов. Базовый шаблон `base.html` определяет общую структуру всех страниц сайта, содержит блоки для заголовка и основного содержимого, а также подключает CSS-стили. Шаблоны конкретных страниц (главной, страницы "О проекте" и формы обратной связи) наследуют базовый шаблон и наполняют его блоки соответствующим контентом. Общие элементы интерфейса, такие как шапка и подвал сайта, вынесены в отдельные включаемые файлы для удобства поддержки.

Реализованы представления для обработки запросов пользователей. Главная страница получает из базы данных список всех овощей и передаёт их в шаблон для отображения. Страница "О проекте" использует статический шаблон без динамического контента. Форма обратной связи обрабатывает данные, отправленные пользователем, сохраняет их в базу данных через модель `Feedback` и перенаправляет на страницу с сообщением об успешной отправке.

На этапе тестирования была проверена работа всех компонентов системы. Убедились в корректном отображении главной страницы со списком овощей и их изображений. Проверили функциональность формы обратной связи, включая валидацию вводимых данных и обработку ошибок. Особое внимание уделили тестированию загрузки изображений как через административный интерфейс, так и непосредственно на сайте. Все обнаруженные в процессе тестирования проблемы были устранены.

Завершающим этапом стал запуск проекта на встроенном сервере разработки Django. Проверена доступность всех страниц по соответствующим URL-адресам, работа административного интерфейса и корректность отоб-

ражения всех элементов. Проект успешно запущен и готов к дальнейшему развитию и расширению функциональности.

Результат ниже:

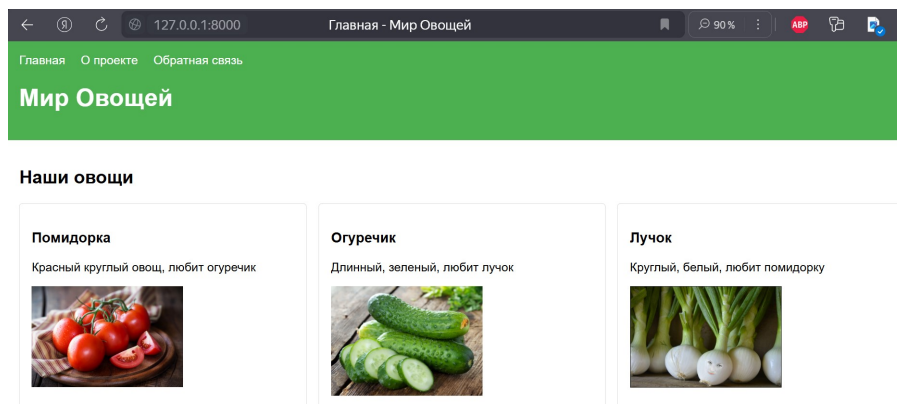


Рисунок 7

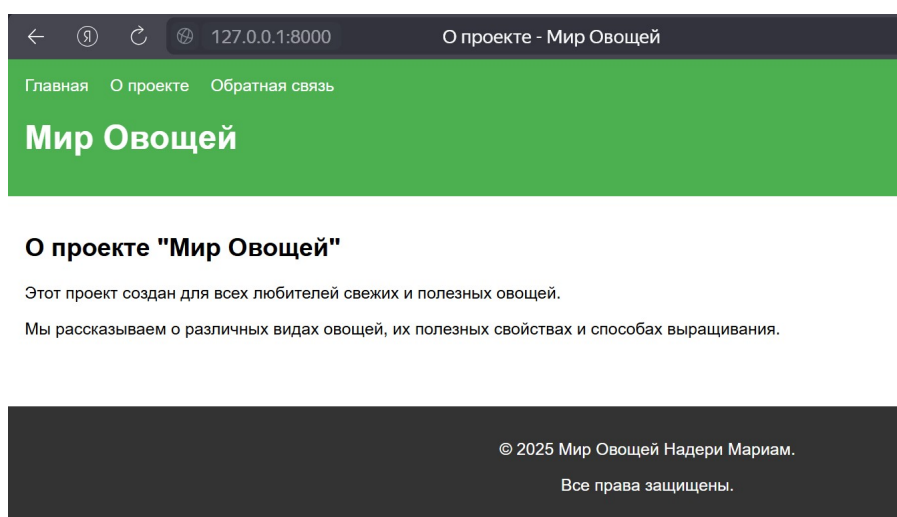


Рисунок 8

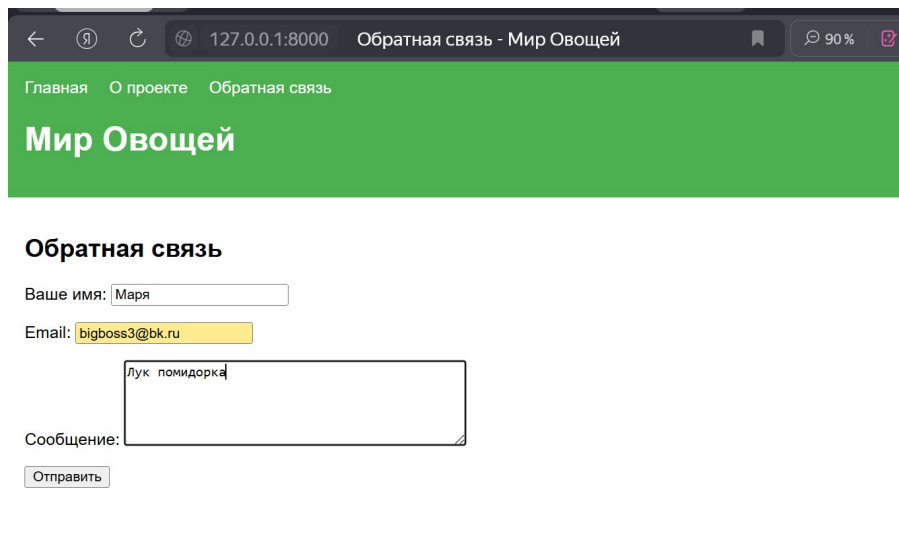


Рисунок 9

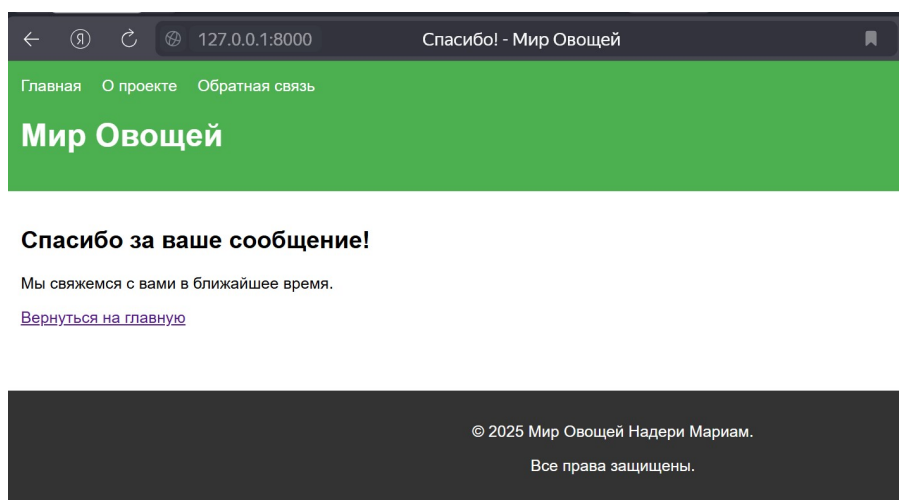


Рисунок 10

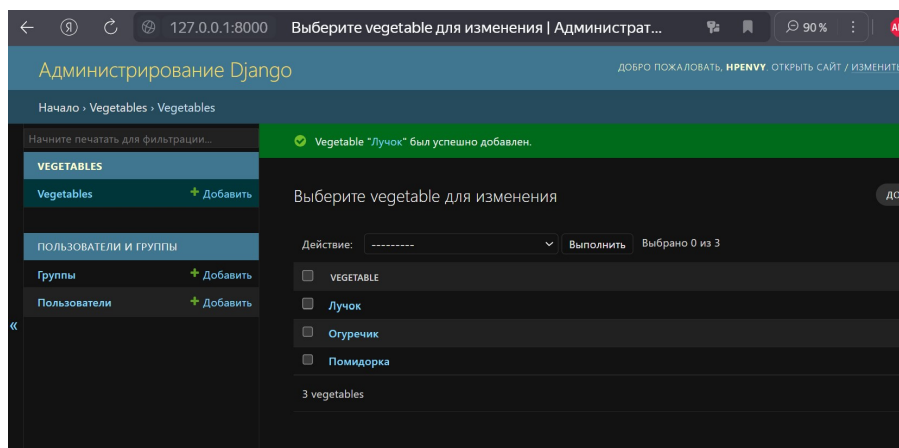


Рисунок 11